Potencias, raíces y notación científica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular potencias de exponente natural y entero, incluidas las de base negativa
- Aplicar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones
- Calcular raíces, relacionarlas con las potencias y operar con radicales sencillos
- Escribir números muy grandes y muy pequeños en notación científica
- Operar en notación científica a mano y con calculadora
- Estimar órdenes de magnitud en situaciones reales

Para pensar

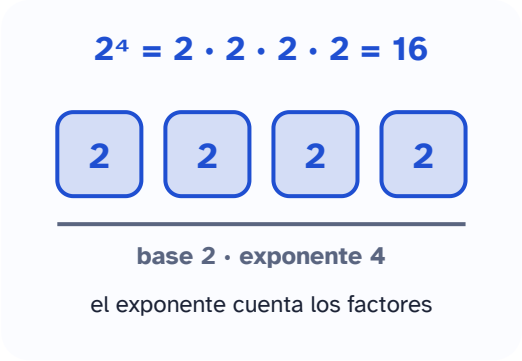
La distancia de la Tierra al Sol es de unos 150.000.000 km y un virus mide 0,0000001 m. ¿Hay una forma más cómoda de escribir estos números?

Explicación

1.1 Qué es una potencia

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales: $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces). El número que se repite, a, es la **base**, y el que indica cuántas veces se repite, n, es el **exponente**. Así, $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ y $10^3 = 1.000$.

Hay algunos casos que conviene recordar: $a^1 = a$, $1^n = 1$ y $0^n = 0$ (si $n > 0$). El exponente 2 se lee «al cuadrado» porque 5^2 es el área de un cuadrado de lado 5, y el exponente 3 se lee «al cubo» porque 5^3 es el volumen de un cubo de arista 5. Las potencias crecen muy deprisa: 2^{10} ya es 1.024, y por eso un kilobyte de informática tiene aproximadamente mil bytes.

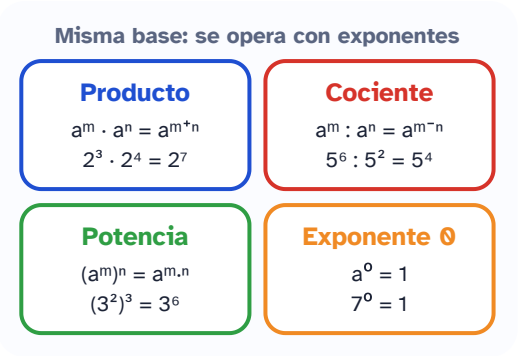


1.2 Propiedades de las potencias de igual base

Cuando las potencias tienen la **misma base**, se puede operar mirando solo los exponentes. Para **multiplicar** se suman: $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$, porque son 3 + 4 factores iguales. Para **dividir** se restan: $5^6 : 5^2 = 5^4$. Para elevar una **potencia a otra potencia** se multiplican: $(3^2)^3 = 3^6$.

De la regla de la división sale una consecuencia importante: $7^3 : 7^3 = 7^0$, pero también es 1 (un número entre sí mismo). Por eso $a^0 = 1$ para cualquier base distinta de cero. Estas reglas **solo funcionan con la misma base**: $2^3 \cdot 3^4$ no se puede simplificar así, aunque sí se puede calcular ($8 \cdot 81 = 648$). Antes de aplicar las reglas, a veces conviene escribir todas las bases iguales: $4^3 \cdot 2^5 = (2^2)^3 \cdot 2^5 = 2^6 \cdot 2^5 = 2^{11}$.

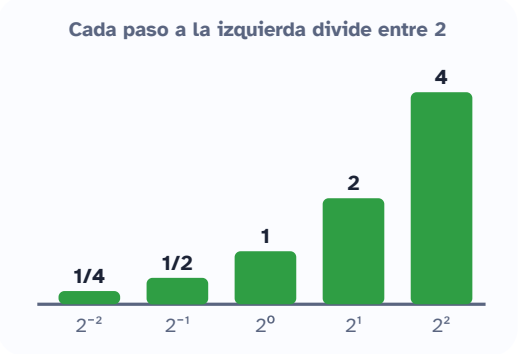
Operación	Regla	Ejemplo
Producto	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$10^2 \cdot 10^5 = 10^7$
Cociente	$a^m : a^n = a^{m-n}$	$4^9 : 4^6 = 4^3$
Potencia de potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(2^5)^2 = 2^{10}$



1.3 Exponentes negativos

¿Qué significa 2^{-3}? Si seguimos la regla del cociente, $2^2 : 2^5 = 2^{-3}$, y a la vez $4 : 32 = 1/8$. Por tanto, un exponente negativo indica el **inverso**: $a^{-n} = 1/a^n$. Así, $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$ y $10^{-2} = 1/100 = 0{,}01$.

Fíjate en la tabla de potencias de 2: cada vez que el exponente baja una unidad, el valor se divide entre 2: 4, 2, 1, 1/2, 1/4... Un exponente negativo **no hace negativo el número**, lo hace pequeño. Con fracciones, el exponente negativo «da la vuelta» a la fracción: $(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$. Todas las propiedades anteriores siguen funcionando con exponentes negativos: $5^{-2} \cdot 5^6 = 5^4$.

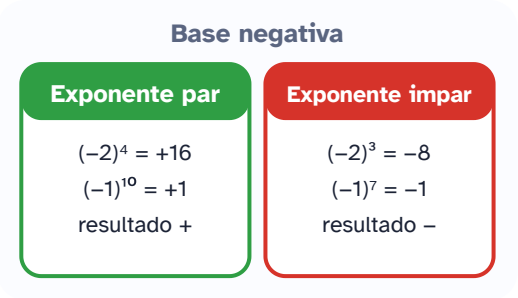


1.4 Potencias de base negativa

Cuando la base es negativa, el **signo del resultado** depende del exponente. Si el exponente es **par**, los signos menos se emparejan y el resultado es positivo: $(-2)^4$

= 16. Si es **impar**, sobra un signo menos y el resultado es negativo: $(-2)^3 = -8$.

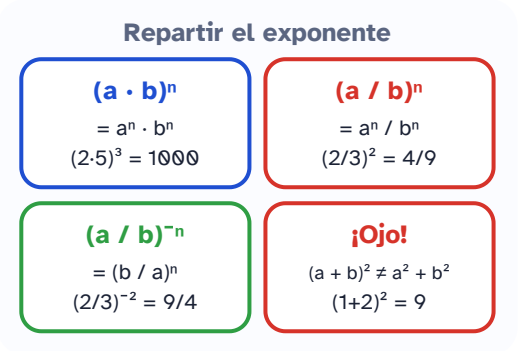
Hay que fijarse mucho en los **paréntesis**: $(-3)^2 = 9$, porque se eleva el -3 completo, pero $-3^2 = -9$, porque solo se eleva el 3 y después se pone el signo. Este detalle provoca muchos errores en exámenes y también al usar la calculadora, que respeta exactamente lo que escribes. Si dudas, escribe la multiplicación desarrollada.



1.5 Potencia de un producto y de un cociente

Si la base es un producto o un cociente, el exponente se **reparte** entre sus factores: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ y $(a / b)^n = a^n / b^n$. Por ejemplo, $(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1.000$, y $(2/3)^2 = 4/9$. Esta propiedad sirve también al revés para agrupar: $4^3 \cdot 25^3 = (4 \cdot 25)^3 = 100^3 = 1.000.000$, mucho más rápido que multiplicar 64 por 15.625.

Pero cuidado: el exponente **no se reparte en sumas ni restas**. $(1 + 2)^2 = 3^2 = 9$, mientras que $1^2 + 2^2 = 5$. Este es uno de los errores más frecuentes en álgebra y volverá a aparecer en el tema de polinomios con las identidades notables.

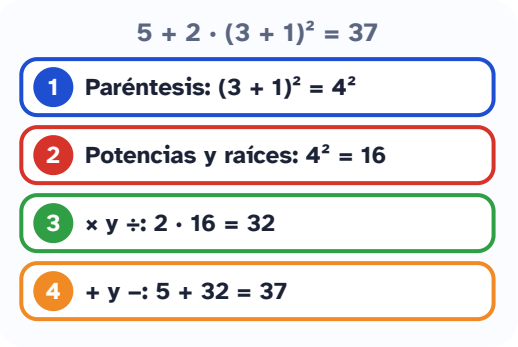


1.6 El orden de las operaciones

En una expresión con varias operaciones se respeta siempre la **jerarquía**: primero los **paréntesis**, después las **potencias y raíces**, luego las **multiplicaciones y**

divisiones (de izquierda a derecha) y, por último, las **sumas y restas**. Así, $5 + 2 \cdot (3 + 1)^2 = 5 + 2 \cdot 16 = 37$, mientras que sin paréntesis $5 + 2 \cdot 3 + 1^2 = 5 + 6 + 1 = 12$.

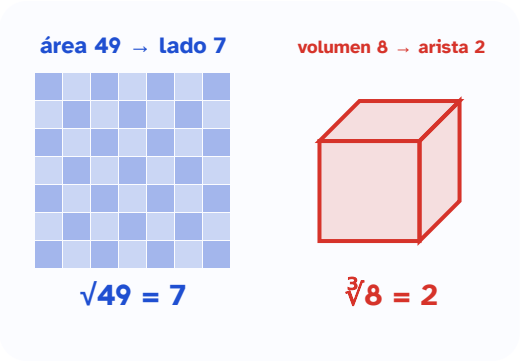
Las calculadoras científicas y las hojas de cálculo aplican esta misma jerarquía, por eso hay que escribir los paréntesis con cuidado. Un truco útil es subrayar primero la operación que toca y reescribir la expresión en cada paso, sin intentar hacerlo todo de cabeza. Con fracciones elevadas, el paréntesis decide si se eleva solo el numerador ($2^2/3 = 4/3$) o la fracción completa ($(2/3)^2 = 4/9$). En las fórmulas de física y de economía aparecen expresiones de este tipo constantemente, y un paréntesis olvidado cambia por completo el resultado.



2.1 Raíces: la operación inversa

La **raíz n-ésima** de un número a es otro número b tal que $b^n = a$. Se escribe $\sqrt[n]{a}$; n es el **índice** y a, el **radicando**. La raíz cuadrada (índice 2, que no se escribe) responde a «¿qué lado tiene un cuadrado de área a?»: $\sqrt{49} = 7$. La raíz cúbica responde a «¿qué arista tiene un cubo de volumen a?»: $\sqrt[3]{8} = 2$.

Un número positivo tiene **dos raíces cuadradas**, una positiva y otra negativa (7 y −7, porque las dos al cuadrado dan 49); el símbolo √ indica la positiva. Los números negativos **no tienen raíz cuadrada real**, porque ningún número al cuadrado es negativo. En cambio, las raíces de índice impar sí existen para negativos: $\sqrt[3]{(-8)} = -2$. Cuando la raíz no es exacta ($\sqrt{2}$, $\sqrt{10}$) el resultado es irracional y se aproxima.



2.2 Raíces como potencias

Una raíz se puede escribir como una potencia de **exponente fraccionario**: el índice pasa al denominador. Así, √5 = 5^(1/2), ∛7 = 7^(1/3) y, en general, $\sqrt[n]{a^m}$ = a^(m/n). Esta forma es muy útil porque permite aplicar todas las propiedades de las potencias a las raíces.

Por ejemplo, 8^(2/3) = $(\sqrt[3]{8})^2$ = 2^2 = 4, y √2 · ∛2 = 2^(1/2) · 2^(1/3) = 2^(5/6). En la calculadora, las raíces de índice alto se hacen con la tecla de potencia: $\sqrt[5]{32}$ se escribe 32^(1/5) y da 2. Es la manera en que trabajan internamente las calculadoras y las hojas de cálculo.

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

Ejemplos

√5 = 5^(1/2) · ∛(x²) = x^(2/3)

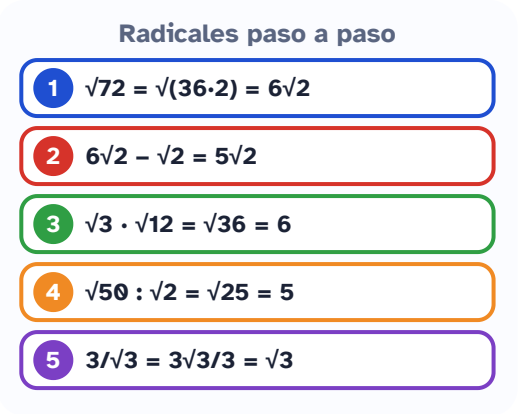
8^(2/3) = $(\sqrt[3]{8})^2$ = 2^2 = 4

2.3 Operaciones con radicales

Para **simplificar** un radical se descompone el radicando y se sacan los factores que formen potencias del índice: √72 = √(36 · 2) = 6√2. Solo se pueden **sumar o restar** radicales **semejantes**: 6√2 − √2 = 5√2. Para **multiplicar o dividir** radicales del mismo índice, se multiplican o dividen los radicandos: √3 · √12 = √36 = 6.

Si queda una raíz en el denominador, se **racionaliza** multiplicando numerador y denominador por esa raíz: 3/√3 = 3√3/3 = √3. Así el resultado es más fácil de comparar y de aproximar. Estas técnicas aparecen al aplicar el teorema de

Pitágoras o al calcular la diagonal de un cuadrado o la altura de un triángulo equilátero.



3.1 Potencias de 10

Las potencias de 10 son especialmente cómodas: 10^n es un 1 seguido de n ceros (10^6 = 1.000.000) y 10^{-n} es un 1 situado n lugares detrás de la coma (10^{-3} = 0,001). **Multiplicar por 10^n** mueve la coma n lugares a la derecha; multiplicar por 10^{-n}, n lugares a la izquierda.

Los prefijos del Sistema Internacional son potencias de 10 con nombre propio: kilo (10^3), mega (10^6), giga (10^9), tera (10^{12}) para lo grande; mili (10^{-3}), micro (10^{-6}), nano (10^{-9}) para lo pequeño. Por eso un gigabyte son 10^9 bytes y un nanómetro, 10^{-9} m. Entenderlos ayuda a comparar tarifas de datos, tamaños de archivos o medidas en el laboratorio.

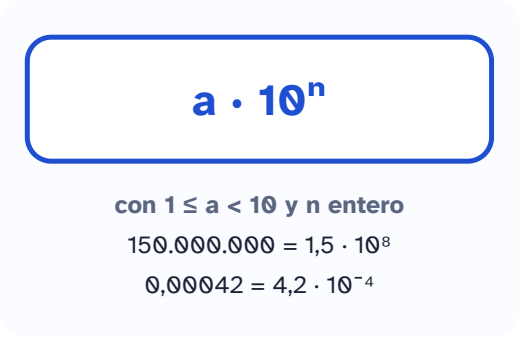
Prefijo	Símbolo	Potencia
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
mili	m	10^{-3}
micro	µ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}



3.2 Notación científica

Un número está en **notación científica** si se escribe como $a \cdot 10^n$, donde a (la **mantisa**) cumple $1 \le a < 10$ y n es un entero. Para escribirlo, se coloca la coma detrás de la primera cifra distinta de cero y se cuenta cuántos lugares se ha movido: $150.000.000 = 1{,}5 \cdot 10^8$ (8 lugares a la izquierda, exponente positivo) y $0{,}00042 = 4{,}2 \cdot 10^{-4}$ (4 lugares a la derecha, exponente negativo).

Para pasar de notación científica a número normal se hace al revés: $3{,}07 \cdot 10^5 = 307.000$ y $6 \cdot 10^{-3} = 0{,}006$. Una forma de comprobar: si el exponente es positivo, el número es grande (mayor que 10); si es negativo, es menor que 1. No vale escribir $25 \cdot 10^3$ ni $0{,}4 \cdot 10^{-2}$: la mantisa debe estar entre 1 y 10.

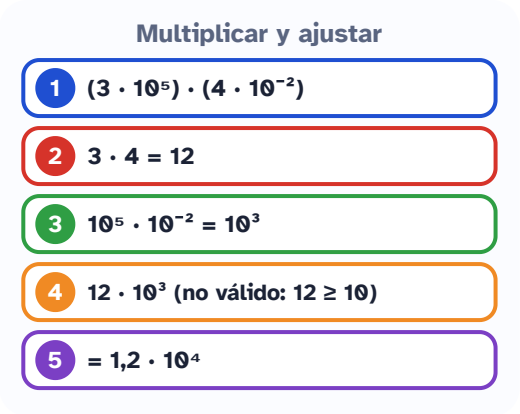


3.3 Multiplicar y dividir en notación científica

Para **multiplicar** se multiplican las mantisas y se suman los exponentes; para **dividir** se dividen las mantisas y se restan los exponentes. Después, si la mantisa no está entre 1 y 10, se **ajusta**. Ejemplo: $(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^{-2}) = 12 \cdot 10^3 = 1{,}2 \cdot 10^4$.

División: $(6 \cdot 10^8) : (2 \cdot 10^3) = 3 \cdot 10^5$. Y si sale una mantisa pequeña: $(2 \cdot 10^4) : (5 \cdot 10^7) = 0{,}4 \cdot 10^{-3} = 4 \cdot 10^{-4}$. Al ajustar, si la coma se mueve a la izquierda, el exponente sube; si se mueve a la derecha, baja. Es la forma de hacer cálculos

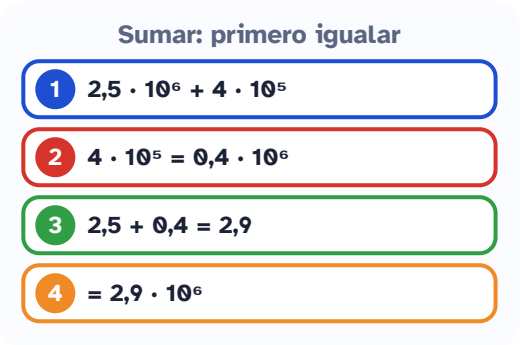
astronómicos «a mano»: por ejemplo, el tiempo que tarda la luz del Sol en llegar, $(1{,}5 \cdot 10^8$ km$) : (3 \cdot 10^5$ km/s$) = 0{,}5 \cdot 10^3 = 500$ s, algo más de 8 minutos.



3.4 Sumar y restar en notación científica

Para **sumar o restar** es necesario que los números tengan el **mismo exponente**. Se reescribe uno de ellos y después se suman las mantisas: $2{,}5 \cdot 10^6 + 4 \cdot 10^5 = 2{,}5 \cdot 10^6 + 0{,}4 \cdot 10^6 = 2{,}9 \cdot 10^6$. Si los exponentes son muy distintos, el número pequeño apenas influye: $3 \cdot 10^8 + 5 \cdot 10^2 \approx 3 \cdot 10^8$.

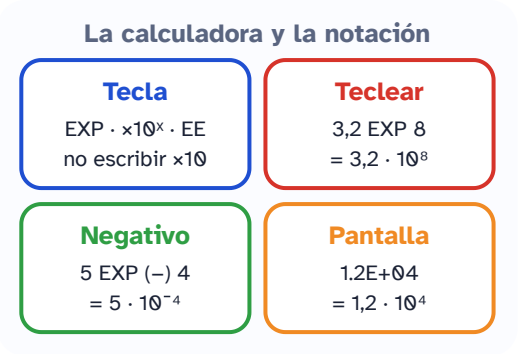
Este último hecho es importante para **estimar**: en la población mundial, unos $8 \cdot 10^9$ habitantes, sumar o restar un pueblo de mil personas no cambia el resultado redondeado. En la práctica, con números de órdenes muy distintos se suele hacer la suma con calculadora y redondear con sentido.



3.5 Notación científica con calculadora

Las calculadoras científicas tienen una tecla especial (**EXP**, **EE** o **×10ˣ**) para introducir la potencia de 10. Para escribir $3{,}2 \cdot 10^8$ se pulsa 3,2 EXP 8; para $5 \cdot 10^{-4}$, 5 EXP (–) 4. No hay que teclear «× 10», porque la tecla ya lo incluye y se multiplicaría dos veces.

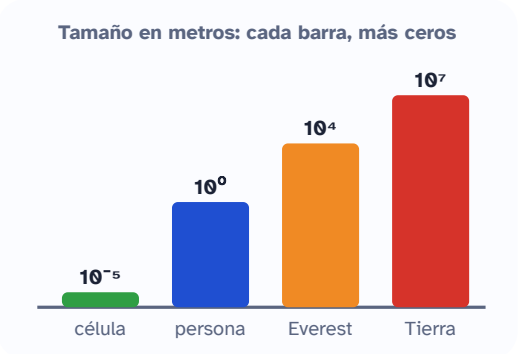
Cuando el resultado es muy grande o muy pequeño, la calculadora lo muestra en notación científica, a veces con una «E»: 1.2E+04 significa $1{,}2 \cdot 10^4$. Las hojas de cálculo usan la misma notación (1,2E+04). Saber leerla evita confundir, por ejemplo, 1,2E−04 (0,00012) con un número negativo.



3.6 Órdenes de magnitud y estimaciones

El **orden de magnitud** de una cantidad es la potencia de 10 más cercana: una célula mide del orden de 10^{-5} m, una persona 10^{0} m, el Everest 10^{4} m y la Tierra 10^{7} m. Comparar órdenes de magnitud dice «cuántas veces más grande» es algo: la Tierra es unas 10^{7} veces más alta que una persona.

Con los órdenes de magnitud se hacen **estimaciones** rápidas, llamadas problemas de Fermi: ¿cuántos latidos da un corazón en una vida? Unos 70 por minuto · 60 · 24 · 365 · 80 años ≈ $3 \cdot 10^{9}$ latidos. No buscamos la cifra exacta, sino un valor razonable que permita tomar decisiones o detectar errores (si sale 10^{3} o 10^{20}, algo está mal).



Potencias, raíces y notación científica en una imagen

Potencias	$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \cdot a^m : a^n = a^{m-n} \cdot (a^m)^n = a^{mn}$
Exponentes especiales	$a^0 = 1 \cdot a^{-n} = 1/a^n$
Raíces	$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} \cdot \sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
Notación científica	$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$

Ejercicios

1. **Calcula: 3^4, $(-2)^5$, $(-5)^2$, -5^2, 10^0 y 1^{20}.**

2. **Expresa como una sola potencia: a) $7^2 \cdot 7^5$ b) $9^8 : 9^3$ c) $(4^3)^5$ d) $2^6 \cdot 2^{-4}$.**

3. **Calcula: 2^{-1}, 5^{-2}, 10^{-3} y $(1/3)^{-2}$.**

4. **Calcula las raíces: $\sqrt{81}$, $\sqrt{0{,}25}$, $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt[3]{(-64)}$ y $\sqrt[4]{16}$.**

5. **¿Tiene solución real $\sqrt{(-16)}$? ¿Y $\sqrt[3]{(-27)}$? Explica.**

6. **Escribe en notación científica: 5.600.000, 0,0081, 720 y 0,5.**

7. **Escribe en forma decimal: $3{,}4 \cdot 10^5$, $9 \cdot 10^{-4}$, $1{,}08 \cdot 10^3$ y $2{,}5 \cdot 10^{-1}$.**

8. **¿Están en notación científica? $12 \cdot 10^4$; $3{,}5 \cdot 10^{-2}$; $0{,}8 \cdot 10^5$; $1 \cdot 10^9$.**

9. **Calcula $(2 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^5)$ y $(9 \cdot 10^8) : (3 \cdot 10^2)$.**

10. **Simplifica $\sqrt{12}$, $\sqrt{75}$ y $\sqrt{200}$.**

11. **Un cuadrado tiene 144 m^2 de área. ¿Cuánto mide el lado? ¿Y la arista de un cubo de 125 cm^3?**

12. **Escribe con prefijos: $3 \cdot 10^9$ bytes, $5 \cdot 10^{-3}$ m y $2 \cdot 10^6$ W.**

13. **Simplifica: $(3^4 \cdot 3^{-2})^3 : 3^5$.**

14. **Simplifica escribiendo como potencias de 2: $8^3 \cdot 4^{-2} : 16$.**

15. **Calcula aplicando propiedades: $5^3 \cdot 2^3$ y $12^4 : 4^4$.**

16. **Calcula $(2/5)^{-2}$ y $(-1/2)^{-3}$.**

17. **Escribe como potencia y calcula: 27^(2/3), 16^(3/4) y 100^(1/2).**

18. **Opera: $3\sqrt{20} - \sqrt{45} + 2\sqrt{5}$.**

19. **Racionaliza: $10/\sqrt{5}$ y $6/(2\sqrt{3})$.**

20. **Calcula y da en notación científica: $(6{,}4 \cdot 10^{-3}) \cdot (5 \cdot 10^{8})$.**

21. **Calcula: $(1{,}2 \cdot 10^{5}) : (4 \cdot 10^{9})$.**

22. **Calcula: $7{,}2 \cdot 10^{8} - 5 \cdot 10^{7}$.**

23. **La luz viaja a $3 \cdot 10^{5}$ km/s. ¿Qué distancia recorre en un año ($3{,}15 \cdot 10^{7}$ s)? Es el «año luz».**

24. **Un glóbulo rojo mide $7 \cdot 10^{-6}$ m. ¿Cuántos cabrían en fila en 1 cm?**

25. **Ordena de menor a mayor: $3 \cdot 10^{-4}$; $2{,}9 \cdot 10^{-3}$; $5 \cdot 10^{-5}$; $1 \cdot 10^{-4}$.**

26. **Tu móvil tiene 128 GB. Si una foto ocupa 4 MB, ¿cuántas fotos caben aproximadamente?**

27. **Simplifica: $(a^3 \cdot b^{-2})^2 \cdot (a^{-1} \cdot b)^3$.**

28. **Halla x: a) $2^x = 32$ b) $3^x = 1/9$ c) $10^x = 0{,}001$.**

29. **Calcula exactamente la diagonal de un cubo de arista 2 cm y racionaliza si hace falta.**

30. **Opera: $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)$ y $(\sqrt{2} + 3)^2$.**

31. **Calcula y da el resultado en notación científica: $(3 \cdot 10^4 \cdot 6 \cdot 10^{-7}) : (9 \cdot 10^{-5})$.**

32. **Estima cuántas veces late un corazón en 80 años (70 latidos por minuto). Da el orden de magnitud.**

33. **La deuda de un país es $1{,}5 \cdot 10^{12}$ € y tiene $4{,}8 \cdot 10^7$ habitantes. ¿Cuánto toca por habitante?**

34. **Una bacteria se divide en dos cada 20 minutos. Empezando con una, ¿cuántas habrá en 10 horas? Da el resultado como potencia y en notación científica.**

35. **Demuestra con un ejemplo numérico que $\sqrt{(a + b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.**

Practica

1. **2^5 es igual a...**

   A) 10
   B) 25
   C) 32
   D) 7

2. **$3^4 \cdot 3^2 =$**

   A) 3^8
   B) 3^6
   C) 9^6
   D) 3^2

3. **$(5^2)^3 =$**

   A) 5^5
   B) 5^6
   C) 5^8
   D) $25^3 = 5^9$

4. **7^0 vale...**

   A) 0
   B) 7
   C) 1
   D) no existe

5. **4^{-2} es...**

   A) −16
   B) −8
   C) 1/16
   D) 1/8

6. **$(-2)^3 =$**

   A) 8
   B) −8
   C) −6
   D) 6

7. **$-4^2 =$**

A) 16

B) −16

C) 8

D) −8

8. **$(2/3)^{-1}$ =**

A) −2/3

B) 3/2

C) 2/3

D) −3/2

9. **$\sqrt[3]{(-125)}$ =**

A) 5

B) −5

C) no existe

D) −25

10. **√50 simplificada es...**

A) 25√2

B) 5√2

C) 2√5

D) 10√5

11. **8^(1/3) =**

A) 2

B) 8/3

C) 24

D) 4

12. **√2 · √18 =**

A) √20

B) 6

C) 36

D) 2√5

13. **0,00056 en notación científica es...**

A) $56 \cdot 10^{-5}$

B) $5{,}6 \cdot 10^{-4}$

C) $5{,}6 \cdot 10^{4}$

D) $0{,}56 \cdot 10^{-3}$

14. **$3{,}2 \cdot 10^{6}$ es...**

A) 320.000

B) 3.200.000

C) 32.000.000

D) 0,0000032

15. **$(2 \cdot 10^{4}) \cdot (3 \cdot 10^{5}) =$**

A) $6 \cdot 10^{9}$

B) $6 \cdot 10^{20}$

C) $5 \cdot 10^{9}$

D) $6 \cdot 10^{1}$

16. **$(8 \cdot 10^{6}) : (4 \cdot 10^{-2}) =$**

A) $2 \cdot 10^{4}$

B) $2 \cdot 10^{8}$

C) $4 \cdot 10^{8}$

D) $2 \cdot 10^{-12}$

17. **¿Qué prefijo equivale a 10^{6}?**

A) kilo

B) mega

C) giga

D) micro

18. **En la calculadora, 4.5E−03 significa...**

A) −4,5

B) 4.500

C) 0,0045

D) 4,5 − 3

19. **Para sumar en notación científica hay que...**

A) sumar exponentes

B) multiplicar mantisas

C) igualar exponentes

D) restar exponentes

20. **¿Cuántas veces es 10^{9} mayor que 10^{6}?**

A) 3

B) 15

C) 1.000

D) 10^{39}

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan el exponente cero y el exponente negativo; Por qué las propiedades solo valen con la misma base; Qué relación hay entre raíces y potencias; Cómo se escribe un número en notación científica y cómo se opera.

Resumen



Glosario

Potencia	Producto de factores iguales: a^n.
Base	Factor que se repite en una potencia.
Exponente	Número de veces que se repite la base.
Exponente negativo	Indica el inverso: $a^{-n} = 1/a^n$.
Raíz n-ésima	Número b tal que $b^n = a$; se escribe $\sqrt[n]{a}$.
Índice	Número n de la raíz $\sqrt[n]{a}$; si es 2 no se escribe.
Radicando	Número que está dentro de la raíz.
Radical	Expresión con una raíz, como $3\sqrt{5}$.
Radicales semejantes	Los que tienen el mismo índice y el mismo radicando.
Racionalizar	Quitar las raíces del denominador de una fracción.
Notación científica	Forma $a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$ y n entero.
Mantisa	Número a de la notación científica.
Orden de magnitud	Potencia de 10 más cercana a una cantidad.
Prefijo del SI	Nombre de una potencia de 10: kilo, mega, mili, micro...

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$a^m \cdot a^n$

a^{m+n} (misma base: se suman exponentes).

$a^m : a^n$

a^{m-n}

$(a^m)^n$

$a^{m.n}$

a^o

1 (si $a \neq 0$).

a^{-n}

$1/a^n$

Base negativa

Exponente par: positivo. Impar: negativo.

$\sqrt[n]{a^m}$

a^(m/n)

Sumar radicales

Solo si son semejantes: $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$.

Racionalizar $1/\sqrt{a}$

$\sqrt{a} / a$

Notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

Multiplicar en notación científica

Mantisas por mantisas y se suman exponentes; luego se ajusta.

Sumar en notación científica

Primero igualar exponentes.

Soluciones

1. **C)** $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$.
2. **B)** Misma base: se suman los exponentes.
3. **B)** Potencia de potencia: $2 \cdot 3 = 6$.
4. **C)** Cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es 1.
5. **C)** $1/4^2 = 1/16$.
6. **B)** Exponente impar: resultado negativo.
7. **B)** Solo se eleva el 4: $-(16)$.
8. **B)** El exponente -1 da el inverso.
9. **B)** $(-5)^3 = -125$.
10. **B)** $\sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$.
11. **A)** Es $\sqrt[3]{8} = 2$.
12. **B)** $\sqrt{36} = 6$.
13. **B)** La coma se mueve 4 lugares a la derecha.
14. **B)** La coma se mueve 6 lugares a la derecha.
15. **A)** $2 \cdot 3 = 6$ y $4 + 5 = 9$.
16. **B)** $8 : 4 = 2$ y $6 - (-2) = 8$.
17. **B)** Mega = un millón.
18. **C)** $4{,}5 \cdot 10^{-3}$.
19. **C)** Solo se suman mantisas con la misma potencia de 10.
20. **C)** $10^9 : 10^6 = 10^3 = 1.000$.

Soluciones de los ejercicios

1. $3^4 = 81$; $(-2)^5 = -32$; $(-5)^2 = 25$; $-5^2 = -25$; $10^0 = 1$; $1^{20} = 1$.
2. a) 7^7. b) 9^5. c) 4^{15}. d) 2^2.
3. $2^{-1} = 1/2$; $5^{-2} = 1/25$; $10^{-3} = 1/1.000 = 0{,}001$; $(1/3)^{-2} = 3^2 = 9$.
4. $\sqrt{81} = 9$; $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$; $\sqrt[3]{27} = 3$; $\sqrt[3]{(-64)} = -4$; $\sqrt[4]{16} = 2$.
5. $\sqrt{(-16)}$ no, porque ningún número al cuadrado da negativo. $\sqrt[3]{(-27)} = -3$, porque $(-3)^3 = -27$: las raíces de índice impar de negativos existen.
6. $5{,}6 \cdot 10^6$; $8{,}1 \cdot 10^{-3}$; $7{,}2 \cdot 10^2$; $5 \cdot 10^{-1}$.
7. 340.000; 0,0009; 1.080; 0,25.
8. $12 \cdot 10^4$ no (mantisa ≥ 10): sería $1{,}2 \cdot 10^5$. $3{,}5 \cdot 10^{-2}$ sí. $0{,}8 \cdot 10^5$ no (mantisa < 1): $8 \cdot 10^4$. $1 \cdot 10^9$ sí.
9. $8 \cdot 10^8$ y $3 \cdot 10^6$.
10. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$; $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$.
11. Lado = $\sqrt{144} = 12$ m. Arista = $\sqrt[3]{125} = 5$ cm.
12. 3 GB (gigabytes); 5 mm (milímetros); 2 MW (megavatios).
13. $3^4 \cdot 3^{-2} = 3^2$. $(3^2)^3 = 3^6$. $3^6 : 3^5 = 3^1 = 3$.
14. $8^3 = (2^3)^3 = 2^9$; $4^{-2} = 2^{-4}$; $16 = 2^4$. $2^9 \cdot 2^{-4} : 2^4 = 2^{9-4-4} = 2^1 = 2$.
15. $5^3 \cdot 2^3 = (5 \cdot 2)^3 = 10^3 = 1.000$. $12^4 : 4^4 = (12 : 4)^4 = 3^4 = 81$.
16. $(2/5)^{-2} = (5/2)^2 = 25/4$. $(-1/2)^{-3} = (-2)^3 = -8$.
17. 27^(2/3) = $(\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$. 16^(3/4) = $(\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$. 100^(1/2) = $\sqrt{100} = 10$.
18. $3\sqrt{20} = 3 \cdot 2\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$; $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. $6\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.
19. $10/\sqrt{5} = 10\sqrt{5}/5 = 2\sqrt{5}$. $6/(2\sqrt{3}) = 3/\sqrt{3} = 3\sqrt{3}/3 = \sqrt{3}$.
20. $6{,}4 \cdot 5 = 32$; $10^{-3} \cdot 10^8 = 10^5$. $32 \cdot 10^5 = 3{,}2 \cdot 10^6$.
21. $1{,}2 : 4 = 0{,}3$; $10^{5-9} = 10^{-4}$. $0{,}3 \cdot 10^{-4} = 3 \cdot 10^{-5}$.
22. $5 \cdot 10^7 = 0{,}5 \cdot 10^8$. $7{,}2 - 0{,}5 = 6{,}7$. Resultado: $6{,}7 \cdot 10^8$.
23. $3 \cdot 10^5 \cdot 3{,}15 \cdot 10^7 = 9{,}45 \cdot 10^{12}$ km.
24. 1 cm = 10^{-2} m. $10^{-2} : (7 \cdot 10^{-6}) \approx 0{,}143 \cdot 10^4 \approx 1.430$ glóbulos.
25. Comparando exponentes y mantisas: $5 \cdot 10^{-5} < 1 \cdot 10^{-4} < 3 \cdot 10^{-4} < 2{,}9 \cdot 10^{-3}$.
26. 128 GB = $1{,}28 \cdot 10^{11}$ B; 4 MB = $4 \cdot 10^6$ B. $1{,}28 \cdot 10^{11} : 4 \cdot 10^6 = 0{,}32 \cdot 10^5 = 32.000$ fotos.
27. $(a^3b^{-2})^2 = a^6b^{-4}$. $(a^{-1}b)^3 = a^{-3}b^3$. Producto: $a^{6-3} \cdot b^{-4+3} = a^3 \cdot b^{-1} = a^3/b$.
28. a) $32 = 2^5$, x = 5. b) $1/9 = 3^{-2}$, x = −2. c) $0{,}001 = 10^{-3}$, x = −3.
29. Diagonal de una cara: $\sqrt{(2^2 + 2^2)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Diagonal del cubo: $\sqrt{(2^2 + (2\sqrt{2})^2)} = \sqrt{(4 + 8)} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ cm.
30. $(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) = 3 - 1 = 2$. $(\sqrt{2} + 3)^2 = 2 + 6\sqrt{2} + 9 = 11 + 6\sqrt{2}$.
31. Numerador: $18 \cdot 10^{-3} = 1{,}8 \cdot 10^{-2}$. Cociente: $1{,}8 : 9 = 0{,}2$; $10^{-2-(-5)} = 10^3$. $0{,}2 \cdot 10^3 = 2 \cdot 10^2$.
32. $70 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365 \cdot 80 \approx 2{,}94 \cdot 10^9$ latidos. Orden de magnitud: 10^9 (miles de millones).
33. $1{,}5 \cdot 10^{12} : 4{,}8 \cdot 10^7 \approx 0{,}3125 \cdot 10^5 = 3{,}125 \cdot 10^4 \approx 31.250$ € por habitante.
34. 10 h = 600 min = 30 periodos de 20 min. Bacterias: $2^{30} = 1.073.741.824 \approx 1{,}07 \cdot 10^9$.

35. Con a = 9 y b = 16: $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$, pero $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. No son iguales: la raíz no se reparte en sumas.